

# Master – Array kopieren, filtern & zählen (Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument fasst typische Muster für Arrays zusammen, die in IHK-Prüfungen sehr häufig vorkommen: Kopieren von Arrays, Filtern nach einer Bedingung und Zählen von Elementen mit einer Eigenschaft. Beispiele: Anzahl der Schüler mit Note > 10, Anzahl freier Räume, Liste aller Artikel mit Preis < 10€.

این فایل الگوهای پرتکرار روی آرایه‌ها را جمع‌بندی می‌کند که در امتحان IHK زیاد می‌آید: کپی کردن آرایه، فیلتر کردن بر اساس شرط، و شمردن تعداد عناصری که یک ویژگی خاص دارند. مثال‌ها: تعداد شاگردانی با نمره < 10، تعداد اتاق‌های آزاد، لیست تمام کالاهایی با قیمت > 10€.

---

# 1. Array kopieren – کپی کردن آرایه

## 1.1 Einfaches Kopieren eines Integer-Arrays

```
function kopiereArray(a: Array von Integer): Array von Integer
    n = länge(a)
    b: Array von Integer
    // b hat die gleiche Länge wie a
    für i von 0 bis n - 1
        b[i] = a[i]
    ende für
    return b
end function
```

## 1.2 Kopie eines Artikel-Arrays

```
function kopiereArtikel(artikel: Array von Artikel): Array von Artikel
    n = länge(artikel)
    kopie: Array von Artikel
    für i von 0 bis n - 1
        kopie[i] = artikel[i]
    ende für
    return kopie
end function
```

در کپی کردن آرایه، معمولاً یک آرایه جدید با همان طول ساخته می شود و سپس در یک حلقه، عناصر به ترتیب منتقل می شوند. در شبه کد IHK مهم است که از یک حلقه `für i von 0 bis n - 1` استفاده شود.

## 2. Elemente zählen – شمردن عناصر با یک شرط

### 2.1 Anzahl der Schüler mit Note > 10

```
function zaehleSchuelerMitNoteGroesser10(noten: Array von Integer): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(noten) - 1
        if noten[i] > 10 then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

### 2.2 Anzahl freier Räume (status = "frei")

```
function zaehleFreieRaeume(raeume: Array von Raum): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(raeume) - 1
        if raeume[i].status = "frei" then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

### 2.3 Anzahl der Artikel mit Preis < 10€

```
function zaehleBilligeArtikel(artikel: Array von Artikel): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(artikel) - 1
        if artikel[i].preis < 10 then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

الگوی کلی شمارش این است: یک متغیر `anzahl` از ۰ شروع می‌شود و هر جا شرط برقرار بود ( `if ... then` )، مقدار آن یک واحد زیاد می‌شود. در پایان، همین متغیر برگردانده می‌شود.

### 3. Array filtern – ساختن آرایه جدید بر اساس شرط

#### 3.1 Neues Array mit allen Artikeln mit Preis < 10€

```
function filtereBilligeArtikel(artikel: Array von Artikel):  
    Array von Artikel  
  
    n = länge(artikel)  
    ergebnis: Array von Artikel  
    index = 0  
    für i von 0 bis n - 1  
        if artikel[i].preis < 10 then  
            ergebnis[index] = artikel[i]  
            index = index + 1  
        end if  
    ende für  
    return ergebnis  
end function
```

#### 3.2 Neues Array nur mit freien Räumen

```
function filtereFreieRaeume(raeume: Array von Raum): Array von Raum  
    n = länge(raeume)  
    ergebnis: Array von Raum  
    index = 0  
    für i von 0 bis n - 1  
        if raeume[i].status = "frei" then  
            ergebnis[index] = raeume[i]  
            index = index + 1  
        end if  
    ende für  
    return ergebnis  
end function
```

#### 3.3 Neues Array der Schüler mit Note >= 50 (bestanden)

```

function f BestandeneSchueler(schueler: Array von Schueler):
    Array von Schueler
    n = länge(schueler)
    ergebnis: Array von Schueler
    index = 0
    für i von 0 bis n - 1
        if schueler[i].punkte >= 50 then
            ergebnis[index] = schueler[i]
            index = index + 1
        end if
    ende für
    return ergebnis
end function

```

در فیلتر کردن، یک آرایه جدید (مثلاً **ergebnis**) ساخته می‌شود و برای هر عنصر که شرط را برآورده کند، آن عنصر در **ergebnis[index]** قرار می‌گیرد و سپس **index** یک واحد زیاد می‌شود. در پایان، آرایه **ergebnis** شامل فقط عناصر «مجاز» است.

## 4. Generisch filtern & zählen mit Function<T> – نسخه جنریک

### 4.1 Generische Zählfunktion

```
function zaehleWenn(liste: Array von T, bedingung: Function<T>): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(liste) - 1
        if bedingung(liste[i]) then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

### 4.2 Generische Filterfunktion

```
function filtereWenn(liste: Array von T, bedingung: Function<T>):
    Array von T

    n = länge(liste)
    ergebnis: Array von T
    index = 0
    für i von 0 bis n - 1
        if bedingung(liste[i]) then
            ergebnis[index] = liste[i]
            index = index + 1
        end if
    ende für
    return ergebnis
end function
```

در نسخه جنریک، تابع `bedingung` تصمیم می‌گیرد که آیا یک عنصر باید شمرده یا وارد آرایه جدید شود یا نه. این الگو در امتحان‌هایی که از `<Function<T` استفاده می‌کنند، خیلی مهم است.

## 5. Fehleranalyse – نسخه‌های اشتباه پرتکرار

### 5.1 Fehlerhaftes Zählen (Index falsch erhöht)

```
function zaehleFreieRaeumeFehler(raeume: Array von Raum): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(raeume) - 1
        if raeume[i].status = "frei" then
            i = i + 1           // FEHLER: falsche Variable erhöht
        end if
    ende für
    return anzahl              // FEHLER: anzahl bleibt immer 0
end function
```

### 5.2 Fehlerhaftes Filtern (Index nicht erhöht)

```
function f BilligeArtikelFehler(artikel: Array von Artikel):
                                Array von Artikel

    n = länge(artikel)          // f_ = filter
    ergebnis: Array von Artikel
    index = 0
    für i von 0 bis n - 1
        if artikel[i].preis < 10 then
            ergebnis[index] = artikel[i]
            // FEHLER: index wird nicht erhöht
        end if
    ende für
    return ergebnis
end function
```

### 5.3 Fehlerhaftes Kopieren (Startindex falsch)

```
function kopiereAbFehler(a: Array von Integer, start: Integer):
                                Array von Integer

    n = länge(a)
    b: Array von Integer
    für i von 0 bis n - 1       // FEHLER: sollte bei start beginnen
        b[i] = a[i]
    ende für
    return b
end function
```

در خطایابی این نوع الگوریتم‌ها معمولاً این اشتباهات دیده می‌شود:

- به جای افزایش `anzahl` ، اندیس حلقه را تغییر می‌دهند.
- فراموش کردن `index = index + 1` در فیلتر.
- شروع حلقه از `start` به جای `start` وقتی که آرایه باید از موقعیت خاصی پردازش شود.



## 6. Prüfungsähnliche Übungen – تمرین های شبیه امتحان

### Übung 1 – Anzahl der Artikel mit Preis zwischen 10€ und 50€

```
function zaehleArtikelZwischen(artikel: Array von Artikel): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(artikel) - 1
        if artikel[i].preis >= 10 and artikel[i].preis <= 50 then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

### Übung 2 – Neues Array aller Räume mit Belegung < 20

```
function filtereKleineBelegung(raeume: Array von Raum): Array von Raum
    n = länge(raeume)
    ergebnis: Array von Raum
    index = 0
    für i von 0 bis n - 1
        if raeume[i].belegung < 20 then
            ergebnis[index] = raeume[i]
            index = index + 1
        end if
    ende für
    return ergebnis
end function
```

### Übung 3 – Kopie eines Teilarrays (von start bis end)

```
function kopiereTeil(a: Array von Integer, start: Integer, endeIndex: Integer):
    Array von Integer

    b: Array von Integer
    index = 0
    für i von start bis endeIndex
        b[index] = a[i]
        index = index + 1
    ende für
    return b
end function
```

### Übung 4 – Generische Filterfunktion mit Function<T>

```

function filtereWenn(liste: Array von T, bedingung: Function<T>):
    Array von T
    n = länge(liste)
    ergebnis: Array von T
    index = 0
    für i von 0 bis n - 1
        if bedingung(liste[i]) then
            ergebnis[index] = liste[i]
            index = index + 1
        end if
    ende für
    return ergebnis
end function

```

## Übung 5 – Fehler finden (Zählen + Filtern kombiniert)

```

function zaehleUndFiltereFehler(artikel: Array von Artikel):
    Array von Artikel
    n = länge(artikel)
    ergebnis: Array von Artikel
    anzahl = 0
    für i von 0 bis n - 1
        if artikel[i].preis < 10 then
            anzahl = anzahl + 1
        else
            ergebnis[anzahl] = artikel[i]    // FEHLER: falsches Index-Konzept
        end if
    ende für
    return ergebnis
end function

```

Aufgabe: Erklären Sie, warum diese Funktion logisch falsch ist, und schreiben Sie eine saubere Version, die entweder korrekt zählt oder korrekt filtert (nicht beides vermischt).

وظیفه: توضیح بده چرا این تابع از نظر منطق غلط است، و یک نسخه تمیز بنویس که یا فقط درست بشمارد یا فقط درست فیلتر کند (هر دو را به هم قاطی نکند).

---

Ende der Masterdatei – Array kopieren, filtern & zählen.

پایان فایل مستر .Array kopieren, filtern & zählen